

BUSINESSPLAN

ALBERT-AEROSPACE

Entwicklung ziviler, nicht-letaler Schutzsysteme
zum Schutz kritischer Infrastruktur

Gründer: Felix Zauner, Timofey Luzin

Standort: Salzburg, Österreich

E-Mail: kontakt@albert-aerospace.at

Datum: 10. Januar 2026

Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen.
Unbefugte Weitergabe ist untersagt.

Inhaltsverzeichnis

1	Executive Summary	5
2	Unternehmenskonzept	6
2.1	Geschäftsidee	6
2.2	Vision und Mission	6
2.3	Rechtsform und Organisationsstruktur	6
2.4	Standort und Infrastruktur	7
3	Produkt- und Dienstleistungsbeschreibung	7
3.1	Detailbeschreibung der wesentlichen Merkmale	7
3.1.1	Produktaufbau und Funktionsweise	7
3.1.2	Leistungscharakteristiken	7
3.2	Modularer Aufbau	8
3.3	Unique Selling Proposition (USP) – Stärken und Unterscheidungsmerkmale . . .	8
3.3.1	Primäre Differenzierungsmerkmale	8
3.3.2	Technische Differenzierungsmerkmale	8
3.4	Kundennutzen	8
3.4.1	Direkter Nutzen	8
3.4.2	Wirtschaftlicher Nutzen	9
3.4.3	Strategischer Nutzen	9
3.5	Entwicklungsstand	9
3.5.1	Aktuelle Phase	9
3.5.2	Roadmap zu Marktreife	9
3.6	Schutzrechte – Patent, Lizenzen, Urheberrechte, Markenrechte	9
3.6.1	Patente und Patentanmeldungen	9
3.6.2	Eigentumsschutz (Know-How)	9
3.6.3	Markenschutz	10
3.6.4	Lizenzen und Zulassungen	10
3.7	Wettbewerbsfähigkeit – wichtige Konkurrenzangebote	10
3.7.1	Direkte Konkurrenten	10
3.7.2	Indirekte Konkurrenten / Alternative Lösungen	10
3.7.3	Competitive Positioning	10
4	Marktanalyse	10
4.1	Marktforschung und Marktanalyse	10
4.1.1	Primäre Datenquellen (Marktforschung)	11
4.1.2	Sekundäre Datenquellen (Marktanalyse)	11
4.2	Marktvolumen, -größe und Trends	11
4.2.1	Globales Marktvolumen	11
4.2.2	Europäischer Markt (Primärfokus)	11
4.2.3	Megatrends und Marktmotoren	11
4.3	Marktsegmentierung und Zielgruppen	12
4.3.1	Primäre Kundengruppen	12
4.3.2	Sekundäre Kundengruppen	12
4.4	Wettbewerbsanalyse	12
4.4.1	Wettbewerbslandschaft	12
4.4.2	Competitive Advantages ALBERT	13
4.5	SWOT-Analyse	13

4.5.1	Stärken	13
4.5.2	Schwächen	13
4.5.3	Chancen	13
4.5.4	Risiken	13
5	Marketing- und Vertriebsstrategie	14
5.1	Produktpositionierung und Marken-Strategie	14
5.2	Marketing-Mix (4 P's)	14
5.2.1	Product	14
5.2.2	Place (Vertriebskanäle)	14
5.2.3	Price (Preismodell)	14
5.2.4	Promotion (Marketingmaßnahmen)	15
5.3	Zielgruppen und Kundensegmente	15
5.3.1	Primäre Zielgruppen	15
5.3.2	Go-to-Market-Strategie	15
5.4	Vertriebsstrategie und -struktur	16
5.4.1	Direktvertrieb	16
5.4.2	Partnervertrieb	16
5.5	Kundenakquisition und Retention	16
5.5.1	Akquisitionsstrategie	16
5.5.2	Customer Retention	16
6	Leistungserstellung und Wertschöpfung	16
6.1	Produktentwicklung und Innovationsprozess	16
6.1.1	Aktueller Entwicklungsstand	16
6.1.2	Entwicklungs-Roadmap	17
6.2	Lieferanten und Beschaffungsstrategie	17
6.2.1	Kritische Komponenten und Lieferanten	17
6.2.2	Supply-Chain-Strategie	17
6.3	Produktion und Fertigung	17
6.3.1	Fertigungsmodell	17
6.3.2	Qualitätssicherung	17
6.4	Technologie und IT-Infrastruktur	18
6.4.1	Eigen-Infrastruktur	18
6.5	Kundenservice und Support	18
6.5.1	Service-Modell	18
6.5.2	Service-Level-Agreements (SLA)	18
6.6	Partnerschaften und Kooperationen	18
6.6.1	Strategische Partnerschaften	18
7	Management und Organisation	19
7.1	Organisationsstruktur	19
7.1.1	Aufbauorganisation	19
7.2	Gründerteam	19
7.2.1	Felix Zauner – Chief Technology Officer & Co-Founder	19
7.2.2	Timofey Luzin – Chief Operating Officer & Co-Founder	19
7.3	Personalplanung und Recruitment	19
7.3.1	Phase 1 – Gründung (M0–M6)	19
7.3.2	Phase 2 – Skalierung (M6–M18)	20
7.3.3	Personalkosten-Szenarien	20
7.4	Kompetenzaufbau und Weiterbildung	20
7.5	Governance und Entscheidungsfindung	20

7.5.1	Corporate Governance	20
7.5.2	Risikomanagement und Compliance	20
8	Erfolgs- und Finanzplanung	21
8.1	Umsatzprognose	21
8.1.1	Annahmen zur Umsatzentwicklung	21
8.1.2	Umsatzprognose (3-Jahres-Planung)	21
8.2	Kostenkalkulation	21
8.2.1	Variable Kosten pro System	21
8.2.2	Fixkosten (Jahresbasis)	21
8.3	Profitabilität und Break-Even	22
8.3.1	Gewinn- und Verlustrechnung (Prognose)	22
8.3.2	Break-Even-Analyse	22
8.4	Kapitalbedarfsplan	23
8.4.1	Investitionsbedarf nach Bereichen	23
8.4.2	Finanzierungsquellen	23
8.5	Finanzierungsstruktur und Szenarien	23
8.5.1	Scenario 1: Conservative (Basis-Finanzierung)	23
8.5.2	Scenario 2: Moderate (Mixed Financing)	23
8.5.3	Scenario 3: Aggressive (VC-Finanzierung)	24
8.6	Kapitalflussrechnung (3 Jahre)	24
8.7	Sensitivitätsanalyse	24
9	Risikomanagement	24
9.1	Identifizierte Risiken und Risikobewertung	24
9.1.1	Technologische Risiken	24
9.1.2	Regulatorische & Compliance-Risiken	25
9.1.3	Markt- und Wettbewerbsrisiken	25
9.1.4	Finanzielle Risiken	25
9.1.5	Operationale Risiken	25
9.2	Risikominderungsmaßnahmen	25
9.2.1	Technische Mitigation	25
9.2.2	Regulatory Mitigation	25
9.2.3	Markt-Mitigation	26
9.2.4	Finanz-Mitigation	26
9.2.5	Operationale Mitigation	26
9.3	Notfallpläne und Eskalationsprozesse	26
10	Meilensteine und Implementierungs-Roadmap	26
10.1	Meilenstein-Definition und Erfolgskriterien	26
10.1.1	Phase 1: Gründung & Produktfinalisierung (M0–M6 — 2026 Q1–Q2)	26
10.1.2	Phase 2: Markteinführung & Skalierung (M6–M12 — 2026 Q2–Q4)	27
10.1.3	Phase 3: Skalierung & Expansion (M12–M24 — 2027 Q1–Q4)	27
10.2	Detaillierte Implementierungs-Roadmap (Gantt-Ähnlich)	28
10.3	Kritische Erfolgsfaktoren (CSF)	28
10.4	Key Performance Indicators (KPI)	28
10.4.1	Finanzielle KPIs	29
10.4.2	Operationale KPIs	29
10.4.3	Markt- und Sales-KPIs	29
10.4.4	Team- und HR-KPIs	29
	Anhang	29

Executive Summary

ALBERT-AEROSPACE entwickelt und vermarktet kostengünstige, nicht-letale Schutzsysteme zur Neutralisierung unautorisierter Drohnen (UAV) im zivilen Einsatzbereich. Das in Salzburg gegründete Unternehmen schließt eine bedeutende Marktlücke durch das Angebot von zivil-genehmigungsfähigen, modularen Lösungen, die 60–70% günstiger sind als militärische Systeme, ohne dabei Kompromisse bei technischer Zuverlässigkeit oder rechtlicher Konformität einzugehen.

Geschäftsidee

Die Geschäftsidee adressiert einen rasant wachsenden Markt: Der globale Drohnenabwehr-Markt wächst mit 15–20% CAGR und wird bis 2030 ein Volumen von EUR 6–8 Milliarden erreichen. Europa, der Fokusmarkt von ALBERT-AEROSPACE, repräsentiert davon EUR 800–1.200 Millionen. Getrieben wird diese Entwicklung durch zunehmende Drohnenvorfälle an kritischen Infrastrukturen, regulatorische Mandate von Behörden, technologische Verfügbarkeit von Sensoren sowie die fortschreitende Digitalisierung und damit einhergehende erhöhte Anfälligkeit kritischer Infrastruktur.

Zielgruppe

Die primäre Zielgruppe besteht aus europäischen Infrastrukturbetreibern mit hohen Sicherheitsanforderungen: Flughäfen und Flugplätze, Energieversorger und Betreiber kritischer Infrastruktur, Häfen und Logistikzentren sowie Veranstalter von Großveranstaltungen. Für diese Kunden bietet ALBERT-AEROSPACE einen vierfachen Kundennutzen: Direkt profitieren sie von zuverlässiger, schneller Neutralisierung unautorisierter Drohnen (Reaktionszeit im Millisekundenbereich). Wirtschaftlich entstehen Einsparungen durch Reduktion von Betriebsunterbrechungen, Einsparung von Sicherheitspersonal und schnelle ROI. Strategisch erreichen Kunden Compliance mit behördlichen Vorgaben, verbesserten Versicherungsstatus und Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten.

Wettbewerbsvorteil und Positionierung

Das Unique Selling Proposition von ALBERT-AEROSPACE basiert auf vier Säulen: Kostenführerschaft mit 40–60% Kostenersparnis gegenüber etablierten Wettbewerbern, Modularität für flexible Konfiguration verschiedenster Anwendungsfälle, konsequenter Zivil-Fokus mit nicht-letal, genehmigungsfähiger Technologie sowie Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Bedienung mit minimalen Schulungsanforderungen.

Implementierungs- und Entwicklungs-Roadmap

Die zeitliche Roadmap ist ambitioniert, aber realistisch strukturiert: In den nächsten sechs Monaten (Q1–Q2 2026) erfolgen Produktfinalisierung, Zertifizierung und Behördengenehmigungen. Von Monat 6 bis 12 (Q2–Q4 2026) werden erste Pilotkunden akquiriert, der Markteintritt realisiert und der Vertriebsaufbau vorangetrieben. Die Monate 12 bis 18 (Q1–Q2 2027) zielen auf Break-Even-Erreichung und geografische Expansion, während Monate 18 bis 24 (Q3–Q4 2027) Produkterweiterung (Version 2.0) und Skalierungsramp bedeuten.

Finanzierungsstruktur und Kapitalbedarfsplanung

Der Gesamtkapitalbedarf für die ersten 36 Monate beläuft sich auf EUR [X]k, verteilt auf Produktentwicklung (EUR [X]k für Hardware, Software, Zertifizierung, Tests), Markteinführung

(EUR [X]k für Vertrieb, Marketing, IT-Infrastruktur) sowie Arbeitskapital und Reserven (EUR [X]k). Im empfohlenen Moderate Scenario wird diese Finanzierung durch eine diversifizierte Mischung gestaltet: Eigenkapital der Gründer (EUR [X]k), KfW-Darlehen (EUR [X]k), öffentliche Förderungen wie FFG oder Horizon (EUR [X]k) sowie Business Angels oder Early-Stage VC (EUR [X]k).

Finanzielle Prognosen und Rentabilität

Die finanziellen Prognosen zeigen ein tragfähiges Wachstumsprofil. Im ersten Jahr wird mit einem Umsatz von EUR [X]k bei negativem EBITDA zu rechnen sein, während das zweite Jahr bereits EUR [X]k Umsatz mit positiver EBITDA-Marge von [X]% anvisiert. Das Break-Even wird im Verlauf des zweiten Geschäftsjahrs erwartet. Im dritten Jahr wird ein Umsatz von EUR [X]k mit einer EBITDA-Marge von [X]% und Netto-Gewinn von EUR [X]k angestrebt. Zur Erreichung dieser Ziele sind jährliche Personalkosten von EUR [X]k (4–5 FTE initial, skalierend auf 7–8 FTE), Infrastrukturkosten von EUR [X]k sowie F&E und Vertriebsbudgets einkalkuliert.

x

Zusammenfassung und Investitionsattraktivität ALBERT-AEROSPACE adressiert somit eine schnell wachsende Marktnische mit einem kostengünstigen, technologisch überlegenen Produkt und einem erfahrenen Gründerteam. Der klare Go-to-Market-Plan, die tragfähige Finanzstruktur und das erhebliche Skalierungspotenzial ermöglichen schnelle Marktdurchdringung in Europa mit deutlichen Chancen auf Expansion in Nordamerika und weitere internationale Märkte. Die Investition in ALBERT-AEROSPACE bietet somit attraktive Renditeaussichten in einem strukturell wachsenden Markt mit signifikanten Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber.

Unternehmenskonzept

Geschäftsidee

ALBERT-AEROSPACE entwickelt und vertreibt nicht-letale, ferngesteuerte Abfang- und Schutzsysteme zur gezielten Neutralisierung unautorisierter Flugobjekte, insbesondere im Bereich kommerzieller und privater Drohnen (UAV). Die Systeme sind speziell auf die rechtlichen, betrieblichen und wirtschaftlichen Anforderungen ziviler Infrastrukturbetreiber ausgelegt und bieten eine genehmigungsfähige, kostengünstige Alternative zu militärischen Hochpreissystemen.

Vision und Mission

- **Vision:** Zivile Infrastruktur weltweit gegen Drohnenbedrohungen schützen und damit Sicherheit und Stabilität kritischer Systeme sicherstellen.
- **Mission:** Technisch fortschrittliche, wirtschaftliche und genehmigungsfähige Schutzsysteme für den zivilen Einsatz entwickeln und vermarkten, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen und gleichzeitig unternehmensgerecht kalkuliert sind.
- **Unternehmenswerte:** Innovation, Zuverlässigkeit, Rechtstreue, Kundenfokus

Rechtsform und Organisationsstruktur

Das Unternehmen wird als **GmbH** (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet und unterliegt österreichischem Unternehmensrecht.

Organisationsstruktur (Phase 1 – Aufbau):

- **Geschäftsführung:** Felix Zauner (Technik, Entwicklung), Timofey Luzin (Strategie, Organisation)
- **Entwicklung/Engineering:** 1–2 Vollzeitkräfte (Hardware, Software, Integration)
- **Compliance & Regulatory:** Externe Beratung (Zertifizierung, Behördenkommunikation)
- **Vertrieb & Marketing:** 1 Vollzeitkraft (ab M6–M12)
- **Administration/Finance:** Teilzeit/Outsourcing

Standort und Infrastruktur

- **Geschäftsstandort:** Salzburg, Österreich (zentrale Position in Europa)
- **Laboreinrichtungen:** Prototyping, Testanlage, Feldtests
- **IT-Infrastruktur:** Cloud-basierte Entwicklung, sichere Datenhaltung, Compliance-Management

Produkt- und Dienstleistungsbeschreibung

Das Produkt- oder Dienstleistungsangebot wird anhand folgender Faktoren dargestellt:

Detailbeschreibung der wesentlichen Merkmale

3.1.1 Produktaufbau und Funktionsweise

Das ALBERT-AEROSPACE Schutzsystem besteht aus folgenden Kernkomponenten:

- **Erkennungssystem (Radar/Optik):** Multi-Sensor-Fusion zur zuverlässigen Erkennung und Verfolgung
- **Steuereinheit:** Real-Time-Computing für autonome Zielerfassung und Entscheidungsfindung
- **Abfangmechanismus (nicht-letal):** Netzbasiert oder kinetische Abfangmethode mit Sicherheitsmechanismen
- **Kommunikationsmodul:** Sichere Datenverbindung, Nutzerinterface, Fernsteuerung
- **Energieversorgung:** Modulare Stromversorgung (solar/batterie/netzgestützt)

3.1.2 Leistungscharakteristiken

- Erkennungsreichweite: bis zu [X] km
- Reaktionszeit: [X] Sekunden
- Abfangsicherheit (erfolgreiche Neutralisierung): [X]%
- Einsatzdauer pro Ladevorgang: [X] Stunden
- Betriebstemperaturbereich: [X] °C bis [X] °C
- Zielzahl (simultane Verfolgung): bis zu [X] Objekte

Modularer Aufbau

Das ALBERT-System ist bewusst modular konzipiert, um flexible Einsatzszenarien zu unterstützen:

- **Basismodul:** Erkennungs- und Steuereinheit (Einstiegsvariante)
- **Abfangmodul Standard:** Für kleine bis mittlere UAV (< 5 kg)
- **Abfangmodul Extended:** Für größere Systeme (bis [X] kg)
- **Netzwerk-Add-On:** Multi-Site-Vernetzung für Großflächenschutz
- **Autonomie-Modul:** KI-gestützte autonome Einsatzoptionen
- **Integration-Paket:** Anbindung an bestehende Sicherheitssysteme

Kundenspezifische Zusammenstellung ermöglicht Kostenoptimierung je nach Anwendungsfall.

Unique Selling Proposition (USP) – Stärken und Unterscheidungsmerkmale

3.3.1 Primäre Differenzierungsmerkmale

- **Nicht-Letal:** Zivil genehmigungsfähig, keine Gefährdung unbeteiligter Personen
- **Kosteneffizienz:** 60–70% Kostenersparnis vs. militärische Systeme
- **Modularität:** Flexible Konfiguration für verschiedene Kundensegmente
- **Skalierbarkeit:** Von Einzelanlage bis Netzwerk-Lösung
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienung, minimale Schulung erforderlich

3.3.2 Technische Differenzierungsmerkmale

- **Sensor-Fusion:** Redundante Erkennungssysteme für höhere Zuverlässigkeit
- **Intelligente Zielverifizierung:** Falsch-Positiv-Rate < [X]%
- **Schnelle Reaktion:** Autonome Abfangeinleitung ohne Verzögerung
- **Vollständige Datenerfassung:** Forensische Auswertung für nachgelagerte Sicherheitsanalyse

Kundennutzen

3.4.1 Direkter Nutzen

- Zuverlässige Abwehr unautorisierter Drohnen im Betrieb
- Reduziertes Sicherheitsrisiko für Personal und Assets
- Compliance mit behördlichen Sicherheitsvorgaben
- Verbesselter Versicherungsstatus

3.4.2 Wirtschaftlicher Nutzen

- Geringere Betriebskosten durch Automatisierung
- Ersparnis von Sicherheitspersonal
- Reduktion von Betriebsunterbrechungen
- Schnelle ROI durch modulares Pricing-Modell

3.4.3 Strategischer Nutzen

- Wettbewerbsvorteil durch Sicherheitszertifizierung
- Stärkeres Sicherheitsimage gegenüber Stakeholdern und Kunden
- Datengestützte Sicherheitsplanung für zukünftige Investitionen

Entwicklungsstand

3.5.1 Aktuelle Phase

- Status: [Prototyp / Feldtest / Pre-Market-Validierung]
- Abschluss der Kernentwicklung: [Datum]
- Durchgeführte Tests: [Liste der relevanten Tests/Validierungen]
- Erzielte Meilensteine: [Spezifische Erfolgsmetriken]

3.5.2 Roadmap zu Marktreife

- Phase 1 (M0–M6): Finalisierung Hardwaredesign, Sicherheits-Zertifizierung
- Phase 2 (M6–M12): Behördengenehmigungen, Pilotprojekt mit Referenzkunde
- Phase 3 (M12–M18): Serienfertigung, Marketing-Launch
- Phase 4 (M18+): Marktskalierung und Produkterweiterungen

Schutzrechte – Patent, Lizenzen, Urheberrechte, Markenrechte

3.6.1 Patente und Patentanmeldungen

- **PCT-Anmeldung [Datum]:** „Verfahren und System zur nicht-letalen UAV-Neutralisierung“
- **Schutzumfang:** Abfangmechanismus, Erkennungsalgorithmus, Steuerarchitektur
- **Nationale Patente:** Anmeldungen in EU, USA, Asien geplant

3.6.2 Eigentumsschutz (Know-How)

- Proprietäre Software-Algorithmen (Datenschutz durch Geheimhaltungsverträge)
- Spezielle Herstellungsverfahren
- Kundenspezifische Konfigurationen

3.6.3 Markenschutz

- Markenmeldung: „ALBERT-AEROSPACE” – [Status]
- Logo und Corporate Design – rechtlich geschützt

3.6.4 Lizenzen und Zulassungen

- **Geplante Zertifizierungen:** CE-Kennzeichnung, [Branchenspezifische Standards]
- **Behördliche Genehmigungen:** FFG-Zulassung (Österreich), [Weitere relevante Genehmigungen]

Wettbewerbsfähigkeit – wichtige Konkurrenzangebote

3.7.1 Direkte Konkurrenten

- **Hersteller A [Name]:** Ähnliches Konzept, aber höhere Preisposition (EUR [X])
 - Stärken: etablierter Markenname
 - Schwächen: höhere Komplexität, längere Implementierung
- **Hersteller B [Name]:** Netzwerk-fokussiert, Enterprise-Segment
 - Stärken: umfangreiche Integration
 - Schwächen: sehr teuer (EUR [X]+), nur für Großkunden

3.7.2 Indirekte Konkurrenten / Alternative Lösungen

- Militärische Systeme (Regierungskauf, sehr teuer)
- Klassische physische Barrieren und Perimeterschutz
- Erhöhte menschliche Überwachung

3.7.3 Competitive Positioning

Kriterium	ALBERT	Konkurrent A	Konkurrent B	Militär
Preis (EUR)	[X]	[X]	[X]+	[X]+
Modularer Aufbau	Ja	Teilweise	Nein	Nein
Nicht-letal	Ja	Ja	Ja	Nein
Implementierungszeit	2–4 Wo.	4–8 Wo.	3–6 Mo.	[X]
Zielgruppe	KMU/Mittel	Mittel	Enterprise	Regierung

Marktanalyse

Marktforschung und Marktanalyse

Die Marktevaluierung basiert auf folgenden Ansätzen:

4.1.1 Primäre Datenquellen (Marktforschung)

- Direkte Befragungen von Zielkunden (Flughäfen, Industriebetreiber, Sicherheitskräfte)
- Experteninterviews mit Behördenvertreter (Luftfahrtamt, Sicherheitsbehörden)
- Feldstudien und Machbarkeitsprüfungen in Testanlagen
- Bedarfsanalysen durch Befragung von [X] potenziellen Kunden

4.1.2 Sekundäre Datenquellen (Marktanalyse)

- Branchenanalysen und Marktforschungsberichte (Gartner, Frost & Sullivan, etc.)
- Regulatorische Studien und Compliance-Anforderungen
- Technologietrends und Innovation-Radar
- Competitive Intelligence und Patentanalysen

Marktvolumen, -größe und Trends

4.2.1 Globales Marktvolumen

- **Aktuelles Gesamtmarktvolumen:** EUR 2,5–3,5 Milliarden (2024)
- **Wachstumsrate (CAGR):** 15–20% pro Jahr bis 2030
- **Marktprognose 2030:** EUR 6–8 Milliarden
- **Zielmärkte (Fokus):** Europa (40%), Nordamerika (35%), Asien-Pazifik (25%)

4.2.2 Europäischer Markt (Primärfokus)

- **Marktvolumen EU/EFTA:** EUR 800–1.200 Millionen
- **Haupttreiber:**
 - Zunehmende Drohnenvorfälle an Flughäfen (500+ pro Jahr in der EU)
 - Regulatorische Mandate für Infrastrukturbetreiber
 - Öffentliche Sicherheitsbedenken
- **Wachstumssegment:** Dezentralisierte Lösungen für KMU-Betreiber

4.2.3 Megatrends und Marktmotoren

- **Drohnenverbreitung:** Weltweiter Bestand von 5+ Millionen kommerziellen Drohnen
- **Sicherheitsbedenken:** Häufigere Berichte von Drohnenangriffen, Spionage, Sabotage
- **Regulatorische Rahmenbedingungen:** Verschärfung von Luftfahrtrichtlinien (EASA, FAA)
- **Technologische Verfügbarkeit:** Fortgeschrittene Sensortechnologie wird bezahlbar
- **Digitalisierung kritischer Infrastruktur:** Verstärkte Vernetzung = verstärkte Angriffsfläche

Marktsegmentierung und Zielgruppen

4.3.1 Primäre Kundengruppen

- **Flughäfen & Flugplätze:** [X] Einrichtungen in der EU
 - Anforderung: Permanenter, flächendeckender Schutz
 - Kaufkraft: Hoch (EUR 500k–2M pro Standort)
 - Entscheidungsweg: Regierungsvergabe, längerer Evaluierungsprozess
- **Energieversorger & Versorgungskritische Infrastruktur:** [X] Anlagen in der EU
 - Anforderung: Schutz von Kraftwerken, Verteilnetzen, Umspannwerken
 - Kaufkraft: Sehr Hoch (EUR 1M–5M pro Anlage)
 - Entscheidungsweg: Zentraler Einkauf, hohe Compliance-Anforderungen
- **Häfen & Logistikzentren:** [X] Standorte in der EU
 - Anforderung: Perimeterschutz, Lagerschutz, Containerüberwachung
 - Kaufkraft: Mittel bis Hoch (EUR 200k–1M)
 - Entscheidungsweg: Operative Beschaffung
- **Großveranstaltungen:** [X] Events pro Jahr in Europa (Festivals, Sportereignisse)
 - Anforderung: Temporärer, mobiler Schutz
 - Kaufkraft: Mittel (EUR 50k–500k Mietmodell)
 - Entscheidungsweg: Schnell, projektbasiert

4.3.2 Sekundäre Kundengruppen

- Betreiber kritischer Infrastruktur (Telekommunikation, Wasser, Datenzentren)
- Hochsicherheitseinrichtungen (Gefängnisse, Regierungskomplexe)
- Private Sicherheitsdienstleister (Weiterverkauf/Integration)
- Militär und Polizei (Spezialszenarien)

Wettbewerbsanalyse

4.4.1 Wettbewerbslandschaft

- **Direkte Konkurrenten:** 3–5 zivile Anbieter mit ähnlichen Produkten
 - Etablierte Konkurrenten (europäisch, US-amerikanisch)
 - Neue Marktteilnehmer aus Israel, Südkorea, China
 - Unterschiedliche Technologieansätze (Netz vs. kinetisch vs. Elektronik)
- **Indirekte Konkurrenten:** Militärische Systeme, alternative Schutzmaßnahmen
- **Potenzielle Wettbewerber:** Drohnen-Hersteller mit Abfang-Modulen, Defense-Contractor mit Pivot

4.4.2 Competitive Advantages ALBERT

- **Kostenführerschaft:** 40–60% günstiger als etablierte Konkurrenz
- **Modularität & Skalierbarkeit:** Flexiblere Einsatzoptionen
- **Schnelle Marktreaktion:** Kleineres, agiles Team, schnellere Innovationszyklen
- **Lokale Präsenz (Europa):** Bessere Support und Regulatory-Beziehungen

SWOT-Analyse

4.5.1 Stärken

- Kostengünstiges, modulares Produktdesign
- Hochkompetente Gründer mit nachgewiesener technischer Expertise
- Nicht-letale, zivil-legale Technologie
- Wachsender Markt mit klarer Nachfrage
- Starke technische IP und Patent-Positionen

4.5.2 Schwächen

- Begrenzte Marktpresenz und Brand-Recognition
- Kleine Betriebsgröße – Ressourcenbeschränkungen
- Noch nicht am Markt verifiziert (kein operativer Track Record)
- Hohe Abhängigkeit von Zertifizierung und Behördengenehmigungen
- Technologische Limitierungen bei extremen Wetterbedingungen (noch zu adressieren)

4.5.3 Chancen

- Rapidly wachsendes Marktvolumen (15–20% CAGR)
- First-Mover-Vorteil in europäischen Mid-Market-Segment
- Regulatorische Mandate in vielen europäischen Ländern
- M&A-Potenzial durch größere Defense-Konzerne
- Internationale Expansion in Nordamerika und Asien
- Technologische Erweiterungen (autonome Systeme, KI-Integration)

4.5.4 Risiken

- **Regulatorische Verzögerung:** Behördengenehmigungen können sich aufschieben
- **Technische Risiken:** Zuverlässigkeitsprobleme können Marktreputation schädigen
- **Aggressiver Preiswettbewerb:** Etablierte Konkurrenten könnten Preise senken
- **Technologieveränderung:** Drohnen-Technologie entwickelt sich schnell (Abwehrmechanismen könnten veralten)
- **Geopolitische Risiken:** Export-Kontrollen, Sanktionen, internationale Konflikte
- **Markteintrittsbarrieren:** Hohe Zulassungshürden für zivile Sicherheitsprodukte

Marketing- und Vertriebsstrategie

Produktpositionierung und Marken-Strategie

ALBERT-AEROSPACE positioniert sich als **ziviler, kostenoptimierter High-Tech-Spezialist** für nicht-letale Drohnenabwehr mit folgenden Kernbotschaften:

- **Sicherheit:** Effektive, zuverlässige Neutralisierung mit minimalen Kollateralschäden
- **Wirtschaftlichkeit:** 60–70% günstiger als Wettbewerb bei vergleichbarer Leistung
- **Innovation:** Fortschrittliche Technologie mit modularer Skalierbarkeit
- **Compliance:** Vollständige Rechtskonformität im zivilen Kontext
- **Support:** Lokale, zuverlässige Betreuung und Wartung

Zielmarkt-Positioning: **Mid-Market und wachsende Enterprise-Kunden** in der EU und international.

Marketing-Mix (4 P's)

5.2.1 Product

- Modulare Kernprodukte (Basismodul, Abfang-Varianten, Netzwerk-Lösungen)
- Kundenspezifische Konfigurationen
- Service-Pakete (Installation, Schulung, Support, Wartung)
- SaaS-Komponenten (Cloud-basierte Überwachung und Analytics)

5.2.2 Place (Vertriebskanäle)

- **Direktvertrieb:** Eigenes Sales-Team für Großkunden
- **Systemintegratoren:** Partnerschaften mit Sicherheitsdienstleistern
- **Reseller:** Akkreditierte Distributor in Zielregionen
- **E-Commerce / Online:** Informationsbereitstellung, ggf. Direktvertrieb für kleinere Varianten

5.2.3 Price (Preismodell)

- **Basismodul:** EUR [X]–[X] (Einstiegsvariante)
- **Abfangmodul Standard:** EUR [X]–[X]
- **Extended-Konfiguration:** EUR [X]–[X]
- **Netzwerk-Systeme:** EUR [X]–[X] (kundenspezifisch)
- **Leasing/Mietmodelle:** EUR [X]/Monat (für Großveranstaltungen)
- **Wartungsabos:** EUR [X]/Jahr (Support, Updates, Wartung)

5.2.4 Promotion (Marketingmaßnahmen)

B2B Marketing Channels:

- **Fachmessen:** DSEI (London), Milipol (Paris), Aerospace & Defense Conference
- **Branchen-Publikationen:** Sicherheitsfachzeitschriften, Online-Magazine
- **Digital Marketing:** LinkedIn, branchenspezifische Online-Kampagnen
- **PR & Media Relations:** Pressemitteilungen, Case Studies, Whitepaper
- **Direktansprache:** Kalte Akquise, Telemarketing, Email-Kampagnen
- **Thought Leadership:** Konferenzvorträge, Publikationen, Branchenberichte

Pilotprojekte und Referenzen:

- Partnerschaft mit Referenzkunden zur Demonstration
- Case-Study-Erstellung mit messbaren Erfolgskriterien
- Zertifizierungen als Proof-of-Concept

Zielgruppen und Kundensegmente

5.3.1 Primäre Zielgruppen

- **Flughäfen:** Mittlere bis große europäische Flughäfen (40+ Passagiere/Jahr)
- **Energieversorger:** Betreiber von Kraftwerken und Versorgungsinfrastruktur
- **Häfen & Logistik:** Betreiber von Großlagern, Containerumschlag
- **Großveranstaltungen:** Festivalveranstalter, Sportevents, Messen

5.3.2 Go-to-Market-Strategie

Phase 1 (M0–M6): Market Entry & Validation

- Pilotprojekte mit 2–3 Referenzkunden
- Zertifizierung abschließen
- Partnernahmen mit Key Integrators initiieren
- Messaging & Collateral finalisieren

Phase 2 (M6–M12): Early Market Development

- Aktive Präsenz auf Fachmessen
- Direktvertriebsteam beginnt Kundenakquise
- Online-Marketing und PR-Kampagne starten
- 5–8 neue Kunden akquirieren

Phase 3 (M12–M24): Scale-Up

- Vertriebskanal-Expansion (Reseller, Partner)
- Geografische Expansion (D-A-CH → weitere EU-Länder)
- 20–30 neue Kunden anziehen
- Markenaufbau intensivieren

Vertriebsstrategie und -struktur

5.4.1 Direktvertrieb

- **Sales Manager/Business Development:** 1 FTE ab M0, 2–3 FTE ab M12
- **Account Management:** Dedizierte Kundenbetreuung nach Abschluss
- **Sales Cycle:** 3–6 Monate (Evaluierung, Pilot, Beschaffung)

5.4.2 Partnervertrieb

- **Systemintegratoren:** Zertifizierte Partner mit Implementierungskompetenz
- **Reseller-Programm:** Akkreditierte Vertriebspartner in Zielregionen
- **Margin-Modell:** 20–35% Distributor-Margin je nach Vertriebsmodell
- **Support-Struktur:** Technischer Support durch ALBERT, Vertriebssupport durch Partner

Kundenakquisition und Retention

5.5.1 Akquisitionsstrategie

- Bestandsaufnahme möglicher Kunden (Leads-Database)
- Lead-Scoring und Priorisierung nach Konversionspotenzial
- Multi-Touch-Kampagnen (Email, Anrufe, Meetings, Demos)
- Angestrebte Konversionsrate: 15–20% der Kontakte → Pitch
- Ziel: Break-Even bei $\approx$ 20–25 installierten Systemen

5.5.2 Customer Retention

- Proaktive Wartung und Support
- Regelmäßige Software-Updates und Funktionserweiterungen
- Kundensupport-SLA (Service Level Agreements)
- Cross-Selling und Up-Selling von Zusatzmodulen
- Ziel: $\geq$ 85% Kundenbindungsrate

Leistungserstellung und Wertschöpfung

Produktentwicklung und Innovationsprozess

6.1.1 Aktueller Entwicklungsstand

- **Phase:** Prototyp-Validierung und Feldtests
- **Kern-Technologie:** Entwicklung abgeschlossen, Optimierungen laufend
- **Durchgeführte Tests:** [Spezifische Hardware/Software-Tests]
- **Geplante Meilensteine:** Zertifizierung Q[X]/2026

6.1.2 Entwicklungs-Roadmap

- **Version 1.0 (M0–M6):** Finalisierung Hardware, Software-Optimierung, Zertifizierung
- **Version 1.5 (M6–M12):** Integration von KI/ML-Funktionen, erweiterte Autonomie
- **Version 2.0 (M12–M18):** Netzwerk-Erweiterungen, Multi-Standort-Koordination
- **Version 2.5+ (M18+):** Skalierungsbeschränkungen überwinden, neue Anwendungsfälle

Lieferanten und Beschaffungsstrategie

6.2.1 Kritische Komponenten und Lieferanten

- **Sensoren (Radar/Lidar/Optik):** [Lieferantennamen, geografische Diversifikation]
- **Elektronische Steuereinheiten:** [Halbleiter-Hersteller, Redundanz-Strategie]
- **Abfang-Mechanik:** [Speziallieferanten, ggf. Inhouse-Fertigung]
- **Software-Komponenten:** Teils proprietär, teils OpenSource/Commercial-Lizenzen
- **Logistik & Verpackung:** Spezialisierte Partner für sichere Fertigung

6.2.2 Supply-Chain-Strategie

- **Lieferanten-Diversifikation:** Mindestens 2 Supplier pro kritischer Komponente
- **Bestandsverwaltung:** Just-In-Time mit Puffer für Lieferengpässe
- **Qualitätssicherung:** Incoming-Inspektionen, Lieferanten-Audits
- **Langfristigkeit:** Strategische Partnerschaften für Volumenrabatte und Verlässlichkeit

Produktion und Fertigung

6.3.1 Fertigungsmodell

- **Phase 1 (Pilot):** In-House-Fertigung / Kleinserien (1–10 Einheiten/Monat)
- **Phase 2 (Scale):** Partielle Outsourcing an Contract Manufacturer
- **Phase 3 (Ramp):** Skalierte Produktion durch spezialisierte Fertigungspartner

6.3.2 Qualitätssicherung

- **Zertifizierungen:** ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem)
- **Prüfpläne:** Umfassende Funk-, Sicherheits-, Umwelttests
- **Dokumentation:** Technische Dokumentation, Sicherheitsdatenblätter, Compliance-Nachweise
- **Langzeittests:** Feldversuche zur Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen

Technologie und IT-Infrastruktur

6.4.1 Eigen-Infrastruktur

- **Entwicklungsumgebung:** CAD (Solidworks), Simulation (MATLAB/Simulink), Prototyping-Lab
- **Testanlagen:** Hardwaretest-Bench, Feldtest-Range, Pilot-Deployment-Standort
- **Software-Plattformen:** Cloud-basierte Überwachung (AWS/Azure), Datenmanagement, Analytics
- **Sicherheitsinfrastruktur:** Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Audit-Logging
- **Zusammenarbeit:** Git-basierte Versionskontrolle, CI/CD-Pipelines, Team-Collaboration-Tools

Kundenservice und Support

6.5.1 Service-Modell

- **Installationservice:** Kundenspezifische Installation und Inbetriebnahme
- **Schulung:** Operator-Training, Administrator-Schulung, Advanced Topics
- **24/7 Hotline:** Technischer Support für kritische Systeme
- **Remote Support:** Fernwartung und Diagnostik via Secure VPN
- **Vor-Ort-Service:** Geplante und Notfall-Wartung

6.5.2 Service-Level-Agreements (SLA)

- **Premium Support:** 2h Response-Time, 95% Verfügbarkeit garantiert
- **Standard Support:** 4h Response-Time, 90% Verfügbarkeit
- **Update-Zyklen:** Security-Updates innerhalb 24h, Feature-Updates monatlich
- **Ersatzteil-Service:** [X] Arbeitstage Lieferzeit für kritische Komponenten

Partnerschaften und Kooperationen

6.6.1 Strategische Partnerschaften

- **Systemintegratoren:** [Namensbeispiele europäischer Security-Integratoren]
- **Reseller:** Regionale Vertriebspartner für lokale Marktpräsenz
- **Technologie-Partner:** Zusammenarbeit mit Sensor-Herstellern, Software-Plattformen
- **Zertifizierungsstellen:** Notified Bodies für CE-Zertifizierung
- **Behörden & Regulierung:** Engagement mit EASA, nationalen Luftfahrtbehörden

Management und Organisation

Organisationsstruktur

7.1.1 Aufbauorganisation

Das Unternehmen folgt einer lean, technologie-getriebenen Aufbauorganisation mit klaren Verantwortlichkeiten und flachen Entscheidungswegen.

Organisationsplan (Gründungsphase – M0–M12):

Abteilung	Rolle	M0–M6	M6–M12
Geschäftsführung	Gesamtverantwortung	2 FTE	2 FTE
Engineering	Hardware/Software	1–2 FTE	2–3 FTE
Sales & Marketing	Vertrieb/Akquisition	0,5 FTE	1,5–2 FTE
Operations	Betrieb, Support	0,5 FTE	1 FTE
Verwaltung	Finance, HR, Compliance	Outsourcing	0,5 FTE
Gesamt		4–5 FTE	7–8 FTE

Gründerteam

7.2.1 Felix Zauner – Chief Technology Officer & Co-Founder

- **Expertise:** Luft-/Raumfahrttechnik, embedded Systems, Regelungstechnik
- **Ausbildung:** [Studium Luftfahrttechnik / Elektrotechnik, ggf. Zertifikate]
- **Berufserfahrung:** [X] Jahre in Industrie / Forschung
- **Fokus:** Technische Entwicklung, Produktarchitektur, Prototypenbau
- **Referenzen:** [Frühere Projekte, Publikationen, Patente]

7.2.2 Timofey Luzin – Chief Operating Officer & Co-Founder

- **Expertise:** Geschäftsentwicklung, strategische Planung, Finanzmanagement
- **Ausbildung:** [Studium Business/Economics/Engineering, ggf. MBA]
- **Berufserfahrung:** [X] Jahre in Startups / etablierten Unternehmen
- **Fokus:** Geschäftsaufbau, Finanzierung, Regulierung, Vermarktung
- **Referenzen:** [Frühere erfolgreiche Initiativen, Investitionen, Partnerschaften]

Personalplanung und Recruitment

7.3.1 Phase 1 – Gründung (M0–M6)

- Kernteam stabilisieren (Gründer + 1–2 Senior Engineers)
- Externe Spezialisten hinzuziehen (Zertifizierung, Legal, Finance)
- Fokus: Produktfinalisierung und Regulatory-Aufbau

7.3.2 Phase 2 – Skalierung (M6–M18)

- Sales Manager / Business Development einstellen
- Zusätzliche Engineer für parallele Entwicklungen
- Operations Manager für Support und Kundenbetreuung
- Ziel: 8–10 FTE bis Ende Q2/2026

7.3.3 Personalkosten-Szenarien

- **Engineering:** EUR [X]k/Jahr (Senior), EUR [X]k/Jahr (Junior)
- **Sales/Marketing:** EUR [X]k/Jahr + variable Bonifikation
- **Operations:** EUR [X]k/Jahr
- **Overhead (HR, Admin, Finance):** EUR [X]k/Jahr
- **Externes Consulting:** EUR [X]k/Jahr (Zertifizierung, Legal, Compliance)

Kompetenzaufbau und Weiterbildung

- Regelmäßige Schulungen in neuester Sensor- und Drohnen-Technologie
- Compliance-Training für regulatorische Anforderungen
- Kundens Schulung und Zertifizierungsprogramme
- Teilnahme an Fachkonferenzen und Branchenveranstaltungen

Governance und Entscheidungsfindung

7.5.1 Corporate Governance

- **Geschäftsführer-Meetings:** Wöchentlich (Operativ), Monatlich (Strategisch)
- **Gesellschafter-Versammlung:** Quartal (Finanzmanagement, Investitionen)
- **Stakeholder-Kommunikation:** Regelmäßige Investor-Updates, Kunden-Reviews

7.5.2 Risikomanagement und Compliance

- **Chief Compliance Officer (CCO):** Externe Beratung (Initial), später Inhouse
- **Audit & Kontrolle:** Interner Audit, externe Jahresprüfung
- **Datenschutz (DSGVO):** Compliance Officer, Datenschutz-by-Design Prinzipien
- **Sicherheit:** IT-Sicherheitsaudits, Penetrationstests, Informationssicherheits-Management (ISO 27001)

Erfolgs- und Finanzplanung

Umsatzprognose

8.1.1 Annahmen zur Umsatzentwicklung

- **Durchschnittlicher Systempreis:** EUR [X] (inkl. Installation, Training)
- **Service-Umsatz:** EUR [X]/System/Jahr (Support, Wartung, Updates)
- **Kundenakquisitions-Ramp:** [X] Systeme M1–M3, [X] Systeme M4–M6, [X] Systeme M7–M12
- **Repeat-Business:** 15% Cross-Sell/Upgrade ab Jahr 2
- **Geografische Expansion:** EU-Fokus Jahr 1–2, Nordamerika ab Jahr 3

8.1.2 Umsatzprognose (3-Jahres-Planung)

Metrik	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
Neukundensysteme	[X] Units	[X] Units	[X] Units
Durchschnittswert pro System	EUR [X]	EUR [X]	EUR [X]
Systemumsatz	EUR [X]k	EUR [X]k	EUR [X]k
Service/Wartung-Umsatz	EUR [X]k	EUR [X]k	EUR [X]k
Sonstige Einnahmen	EUR [X]k	EUR [X]k	EUR [X]k
Gesamtumsatz	EUR [X]k	EUR [X]k	EUR [X]k
YoY Wachstum	–	[X]%	[X]%

Kostenkalkulation

8.2.1 Variable Kosten pro System

- **Material (COGS):** EUR [X] (40–50% des Verkaufspreises)
- **Fertigung & Montage:** EUR [X]
- **Logistik & Verpackung:** EUR [X]
- **Installation & Inbetriebnahme:** EUR [X]
- **Margin nach Variable Kosten:** [X]% (Deckungsbeitrag I)

8.2.2 Fixkosten (Jahresbasis)

- **Personalkosten:** EUR [X]k
 - Geschäftsführung (2 FTE): EUR [X]k
 - Engineering (2–3 FTE): EUR [X]k
 - Sales & Marketing (1–2 FTE): EUR [X]k
 - Operations & Admin (1 FTE): EUR [X]k
- **Büro- und Infrastrukturkosten:** EUR [X]k
 - Miete Büro/Laborraum: EUR [X]k
 - IT-Infrastruktur: EUR [X]k

- Utilities, Versicherung: EUR [X]k
 - **Zertifizierung & Compliance:** EUR [X]k (Jahr 1 höher)
 - **F&E (zusätzlich):** EUR [X]k
 - **Vertrieb & Marketing:** EUR [X]k
 - **Sonstiges (Legal, Consulting, etc.):** EUR [X]k
- Gesamte Fixkosten Jahr 1:** EUR [X]k

Profitabilität und Break-Even

8.3.1 Gewinn- und Verlustrechnung (Prognose)

Positionen (EUR k)	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
Umsatz	[X]	[X]	[X]
Kostenrückgang (Wareneinkauf)	[-X]	[-X]	[-X]
Bruttogewinn	[X]	[X]	[X]
Bruttogewinn-Quote	[X]%	[X]%	[X]%
Betriebskosten (Fixkosten)	[-X]	[-X]	[-X]
EBITDA	[-X]	[X]	[X]
EBITDA-Marge	[-X]%	[X]%	[X]%
Abschreibungen	[-X]	[-X]	[-X]
Zinsen (Schulden)	[-X]	[-X]	[-X]
Gewinn vor Steuern (EBT)	[-X]	[X]	[X]
Steuern (Körperschaftsteuer)	–	[-X]	[-X]
Netto-Gewinn	[-X]	[X]	[X]
Net Profit Margin	[-X]%	[X]%	[X]%

8.3.2 Break-Even-Analyse

- **Break-Even-Point (in Einheiten):** $\approx [X] - [X]$ Systeme
- **Break-Even-Monat:** [Monat] Jahr [X]
- **Break-Even-Umsatz:** EUR [X]k
- **Erwartete Erreichung:** Q[X]/Jahr [X]

Kapitalbedarfsplan

8.4.1 Investitionsbedarf nach Bereichen

Bereich	EUR	% des Gesamtbedarfs
Hardware-Entwicklung	[X]	[X]%
Software-Entwicklung	[X]	[X]%
Zertifizierung & Compliance	[X]	[X]%
Testanlagen & Laborausstattung	[X]	[X]%
Gesamt Produktentwicklung	[X]	[X]%
Markteintritt & Vertriebsaufbau	[X]	[X]%
Marketingkampagnen	[X]	[X]%
IT-Infrastruktur	[X]	[X]%
Gesamt Markteinführung	[X]	[X]%
Arbeitskapital (12 Monate Betriebsmittel)	[X]	[X]%
Reserven (Puffer für Verzögerungen)	[X]	[X]%
GESAMTKAPITALBEDARF (36 Monate)	EUR [X]k	100%

8.4.2 Finanzierungsquellen

- **Eigenkapital der Gründer:** EUR [X]k ([X]%)
- **Fremdkapital (Darlehen/KfW):** EUR [X]k ([X]%)
- **Förderungen (FFG/Horizon/BAFA):** EUR [X]k ([X]%) – [Status der Anträge]
- **Business Angel / VC-Investoren:** EUR [X]k ([X]%) – [Stage]

Finanzierungsstruktur und Szenarien

8.5.1 Scenario 1: Conservative (Basis-Finanzierung)

- Nur Eigenkapital + KfW-Darlehen
- Längsamere Skalierung
- Break-Even: Q2/2027
- Risikolebel: Mittel

8.5.2 Scenario 2: Moderate (Mixed Financing)

- Eigenkapital + Förderungen (FFG) + Angel-Investment
- Regelmäßige Skalierung
- Break-Even: Q4/2026
- Risikolebel: Mittel-Niedrig
- **EMPFOHLENES SZENARIO**

8.5.3 Scenario 3: Aggressive (VC-Finanzierung)

- Series A / Seed-VC-Finanzierung EUR [X]k
- Schnelle Skalierung, höhere Ausgaben
- Break-Even: Q3/2026
- Risikolebel: Hoch (Diluierung, Druck für Resultate)

Kapitalflussrechnung (3 Jahre)

Cashflow Items (EUR k)	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
Operating Cashflow			
Netto-Gewinn	[-X]	[X]	[X]
Abschreibungen	[X]	[X]	[X]
Änderung Betriebskapital	[-X]	[X]	[X]
Op. Cashflow	[-X]	[X]	[X]
Investing Cashflow			
Investitionen (CapEx)	[-X]	[-X]	[-X]
Inv. Cashflow	[-X]	[-X]	[-X]
Financing Cashflow			
Eigenkapital (Gründer + Investoren)	[X]	[X]	–
Darlehen (Aufnahme/Rückzahlung)	[X]	[-X]	[-X]
Fin. Cashflow	[X]	[X]	[-X]
Netto-Cashflow	[X]	[X]	[X]
Cashbestand (Jahresende)	[X]	[X]	[X]

Sensitivitätsanalyse

Kritische Parameter und deren Auswirkung auf Profitabilität:

- **Systempreis $\pm 10\%$:** Break-Even verschiebt sich um $[\pm X]$ Monate
- **Kundenakquisitions-Rate $\pm 20\%$:** Umsatz Jahr 1 schwankt um EUR $[\pm X]k$
- **COGS $\pm 5\%$:** Bruttomarge verändert sich um $[\pm X]$ Prozentpunkte
- **Fixkosten $\pm 15\%$:** Profitabilität beeinflusst bis zu EUR $[\pm X]k$

Die Businessplanung zeigt eine tragfähige Finanzstruktur mit realistischen Profitabilitätszielen und moderatem Finanzierungsbedarf.

Risikomanagement

Identifizierte Risiken und Risikobewertung

9.1.1 Technologische Risiken

Risiko	Wahrsch.	Impact	Mitigation
Technische Zuverlässigkeitsprobleme	Mittel	Hoch	Testing, redundante S
Sensor-Herausforderungen bei extremen Wetterbedingungen	Hoch	Mittel	Entwicklung robuster
Schnelle Technologie-Obsoleszenz (Drohnen-Evolution)	Mittel	Mittel	Modulares Design, F&

9.1.2 Regulatorische & Compliance-Risiken

Risiko	Wahrsch.	Impact	Mitigation
Verzögerte Zulassungen/Genehmigungen	Mittel	Hoch	Frühe Behördenkommunikation
Regulatorische Anforderungen verschärfen sich	Mittel	Mittel	Flexible Produktarchitektur
Unerwartete Compliance-Anforderungen	Niedrig	Hoch	Legal/Compliance-Consulting
Export-Kontrollen, Dual-Use-Regulierung	Mittel	Mittel	Klare Compliance-Dokumentation

9.1.3 Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risiko	Wahrsch.	Impact	Mitigation
Langsamere Kundenakquisition als erwartet	Mittel	Hoch	Aggressive Sales-Strategie
Aggressive Preiskompression durch Konkurrenten	Hoch	Mittel	Value-Fokus, Differenzierung
Neue, besser kapitalisierte Konkurrenten treten ein	Mittel	Hoch	Schnelle Marktdurchdringung
Technische Standards setzen sich schneller durch	Niedrig	Hoch	Partizipation in Standardisierung

9.1.4 Finanzielle Risiken

Risiko	Wahrsch.	Impact	Mitigation
Kapitalbedarf überschreitet Planung	Mittel	Hoch	Konservative Budgetierung, Reserven
Längere Zahlungsziele von Kunden	Hoch	Mittel	Strikte Forderungsverwaltung, Anzahlungen
Lieferengpässe erhöhen Materialkosten	Mittel	Mittel	Lieferanten-Diversifikation
Währungsschwankungen (EUR/USD)	Niedrig	Niedrig	Hedging, Preisanpassungen

9.1.5 Operationale Risiken

Risiko	Wahrsch.	Impact	Mitigation
Schlüsselpersonalausfälle	Niedrig	Hoch	Knowledge-Transfer, Team-Redundanz
Supply-Chain-Disruption	Mittel	Hoch	Lieferanten-Vielfalt, Pufferbestände
Cyberangriffe / Datendiebstahl	Mittel	Hoch	Cybersecurity-Maßnahmen, ISO 27001
Reputationsschaden durch Sicherheitsvorfälle	Niedrig	Hoch	Rigoroses Testing, Versicherung

Risikominderungsmaßnahmen

9.2.1 Technische Mitigation

- **Robustheit durch Redundanz:** Duale Sensorik, Failover-Mechanismen
- **Umfangreiches Testing:** Hardware, Software, Feldtests unter realen Bedingungen
- **Kontinuierliche Verbesserung:** Agile Entwicklung, regelmäßige Updates
- **Wetterbedingungen-Optimierung:** Algorithmen für Rain/Fog/Snow-Scenarios

9.2.2 Regulatory Mitigation

- **Early Engagement:** Kontinuierlicher Dialog mit Behörden (EASA, nationale Luftfahrtbehörden)
- **Compliance-Roadmap:** Klare Meilensteine für Genehmigungsprozesse
- **Externe Expertise:** Zertifizierungsunternehmen und Legal-Beratung eingebunden
- **Dokumentation:** Umfassende technische Dokumentation und Nachweise

9.2.3 Markt-Mitigation

- **Aggressive Akquisition:** Fokus auf Pilotprojekte und Referenzkunden
- **Differentiation:** Klare USP (Kosten, Modularität, Zivil-Fokus)
- **Partnerships:** Strategische Allianzen mit Integratoren und Resellern
- **Produktentwicklung:** Roadmap für kontinuierliche Innovation

9.2.4 Finanz-Mitigation

- **Konservatives Budgeting:** 15–20% Kostenreserven in allen Kategorien
- **Zahlungsbedingungen:** 30–50% Anzahlungen, Rest nach Lieferung
- **Supplier-Management:** Langfristige Verträge mit bekannten Lieferanten
- **Finanzielle Rücklagen:** Cash-Reserve für 3 Monate Fixkosten

9.2.5 Operationale Mitigation

- **Know-How-Transfer:** Dokumentation, Team-Training, Backup-Rollen
- **Lieferanten-Diversifikation:** Min. 2 Suppliers pro kritischer Komponente
- **Cybersecurity-Framework:** ISO 27001 Zertifizierung, regelmäßige Audits, Penetrationstests
- **Versicherung:** Produkt-Haftpflicht, Cyber-Insurance, D&O

Notfallpläne und Eskalationsprozesse

- **Verzögertes Markteintritt (Plan B):** Ausweichstrategie (längeres Pilotphase, stärkere Partnerabhängigkeit)
- **Qualitätsprobleme (Plan C):** Rückruf-Prozeduren, Kundenentschädigung, Reputations-Management
- **Finanzielle Notfälle (Plan D):** Notfall-Finanzierungsrunden, Asset-Sales, Kosteneinsparungen

Meilensteine und Implementierungs-Roadmap

Meilenstein-Definition und Erfolgskriterien

10.1.1 Phase 1: Gründung & Produktfinalisierung (M0–M6 — 2026 Q1–Q2)

- **Meilenstein M1 (M0–M2):** Rechtliche Gründung und Finanzierungsabschluss
 - GmbH-Gründung abgeschlossen
 - Seed-Finanzierung / Förderungen bewilligt
 - Kapitalisierung durchgeführt
 - Erfolgsmetrik: Geschäftsfähigkeit erreicht
- **Meilenstein M2 (M2–M4):** Produktentwicklung finalisiert

- Hardware V1.0 konstruktiv abgeschlossen
- Software-Stack integriert und getestet
- Erste Feldtests mit Prototyp durchgeführt
- X Testflüge / Validierungsszenarien erfolgreich
- Erfolgsmetrik: Alle Spezifikationen erfüllt, [X]% Zuverlässigkeit erreicht

- **Meilenstein M3 (M4–M6):** Zertifizierung & Compliance

- CE-Kennzeichnung-Antrag eingereicht
- Nationale Zulassungen (FFG, etc.) erhalten
- Behördliche Genehmigungen für Feldtests erwirkt
- Vollständige Dokumentation (Sicherheit, Umwelt, Funktionalität)
- Erfolgsmetrik: Zertifikate erhalten, Markteintritt freigegeben

10.1.2 Phase 2: Markteinführung & Skalierung (M6–M12 — 2026 Q2–Q4)

- **Meilenstein M4 (M6–M8):** Pilotkunden & Referenzen

- 2–3 Referenzkunden gewonnen (Flughafen, Kritische Infrastruktur, oder Event)
- Systeme erfolgreich installiert und operationalisiert
- Umfangreiche Case Studies erstellt
- Kundenreferenzen dokumentiert mit Erfolgskennzahlen
- Erfolgsmetrik: [X] Systeme verkauft, ≥90% Kundenzufriedenheit

- **Meilenstein M5 (M8–M10):** Vertriebsaufbau & Marketing-Launch

- Sales Manager eingestellt und trainiert
- Lead-Generation-Prozesse etabliert
- Präsenz auf 2–3 Fachmessen (DSEI London, Milipol Paris)
- Website und Marketing-Collateral live
- PR-Kampagne gestartet
- Erfolgsmetrik: [X] Leads generiert, [X] Kundenmeeting-Vereinbarungen

- **Meilenstein M6 (M10–M12):** Geschäftsausbau & Break-Even Annäherung

- Mind. 5–8 neue Kunden akquiriert (kumulativ)
- Umsatz EUR [X]k erreicht (Jahr 1)
- Betriebsmittel für Serienfertigung aufgebaut
- Team auf 7–8 FTE expandiert
- Erfolgsmetrik: Umsatzziele erreicht, Weg zu Break-Even sichtbar

10.1.3 Phase 3: Skalierung & Expansion (M12–M24 — 2027 Q1–Q4)

- **Meilenstein M7 (M12–M15):** Break-Even & Profitabilität

- Break-Even-Punkt erreicht (oder sehr nah)
- Positive EBITDA-Marge erreicht
- Kundenportfolio auf [X]+ Systeme erweitert
- Erfolgsmetrik: Finanzielle Nachhaltigkeit demonstriert

- **Meilenstein M8 (M15–M20):** Geografische Expansion
 - Vertriebspartnerschaften in zusätzlichen Ländern etabliert (D, F, I, etc.)
 - Lokale Regulierungskennntnisse aufgebaut
 - Neue Kundensegmente erschlossen (Nordamerika geplant)
 - Erfolgsmetrik: [X]% Umsatzanteil aus neuen Märkten
- **Meilenstein M9 (M20–M24):** Produkterweiterung & Skalierung
 - Version 2.0 (erweiterte Features) veröffentlicht
 - Netzwerk-Modul (Multi-Site) eingeführt
 - KI/ML-basierte Optimierungen implementiert
 - Herstellungskapazität [X]+ Einheiten/Monat
 - Erfolgsmetrik: Umsatz EUR [X]k/Jahr, [X] Mitarbeiter

Detaillierte Implementierungs-Roadmap (Gantt-Ähnlich)

Aktivität	Q1/26	Q2/26	Q3/26	Q4/26	Q1/27	Q2/27	Q3/27	Q4/27	Q1/28
Gründung & Finanzierung	[XXX]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	–	–	–	–	–
Produktentwicklung	[XXX]	[XXX]	[OOO]	[OOO]	–	–	–	–	–
Zertifizierung	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[OOO]	–	–	–	–	–
Pilotkunden	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[OOO]	–	–	–	–
Vertriebsaufbau	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[OOO]	–	–	–
Marketing-Launch	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[OOO]	[OOO]	–	–	–
Kundenakquisition	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[XXX]	[XXX]	[XXX]	[OOO]
Break-Even Achievement	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[OOO]	–	–	–
Expansion (neue Märkte)	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]	[XXX]
V2.0 Entwicklung	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[OOO]	[XXX]	[XXX]

[XXX] = Aktivität im Gange; [OOO] = Planung/Vorbereitung; – = Nicht relevant

Kritische Erfolgsfaktoren (CSF)

Folgende Faktoren sind essentiell für die Zielerreichung:

1. **Technische Zuverlässigkeit:** Das Produkt muss hohe Verfügbarkeit (>95%) und niedrige Fehlerquote aufweisen.
2. **Regulatorische Genehmigungen:** Zertifizierungen müssen zeitgerecht und ohne kritische Verzögerungen erfolgen.
3. **Kundenakquisition:** Mindestens [X] Systeme im ersten Jahr müssen installiert werden.
4. **Team-Kompetenz:** Hochqualifiziertes Engineering- und Sales-Team ist erforderlich.
5. **Finanzielle Resources:** Ausreichend Kapitalisierung zur Überbrückung bis Break-Even.
6. **Markt-Timing:** Die regulatorische Öffnung und Sicherheits-Sensibilität müssen richtig getroffen werden.

Key Performance Indicators (KPI)

Zur Überwachung des Fortschritts werden folgende KPIs regelmäßig überprüft:

10.4.1 Finanzielle KPIs

- Umsatz (kumulativ, monatlich, nach Produktlinie)
- Bruttogewinnmarge
- EBITDA und EBITDA-Marge
- Cash Burn Rate und Cash-Runway
- Customer Acquisition Cost (CAC)
- Lifetime Value (LTV) pro Kunde

10.4.2 Operationale KPIs

- Anzahl installierter Systeme (ausstehend, in Betrieb)
- System-Verfügbarkeit und Mean Time Between Failures (MTBF)
- Time-to-Market für neue Versionen
- Lieferantenverfügbarkeit und Supply-Chain-Effizienz

10.4.3 Markt- und Sales-KPIs

- Number of Leads generiert
- Sales Pipeline Value
- Win Rate (Conversion vom Pitch zur Order)
- Kundenzufriedenheits-Score (NPS)
- Churn Rate und Retention
- Marktanteil (geschätzt)

10.4.4 Team- und HR-KPIs

- Headcount und Kopfzahl nach Abteilung
- Employee Satisfaction und Fluktuation
- Recruitment Pipeline (offene Positionen, Time-to-Hire)

Anhang

A. Technische Dokumentationen

- Detaillierte Systemspezifikation (System Requirements Document – SRD)
- Hardware-Architektur-Diagramm
- Software-Architektur und Modul-Übersicht
- Algorithmen-Dokumentation (Sensor-Fusion, Zielerfassung)

- Testberichte und Validierungsergebnisse
- Sicherheitsdatenblätter (SDS)
- Zertifizierungs- und Zulassungsdokumente

B. Finanzmodelle und Szenarien

- Detaillierte 3-Jahres Finanzprognose (Excel-Modell)
- Sensitivitätsanalyse (Preis-, Kosten-, Volumen-Szenarien)
- Break-Even-Analyse und Kapitalflussrechnung
- Kapitalbedarfs-Detailplanung nach Projekten
- Preiskalkulationen nach Kundensegment

C. Marktforschung und Wettbewerbsanalyse

- Detaillierte Wettbewerbsmatrix (Leistung, Preis, Features)
- Kundeninterviews und Feedback-Zusammenfassungen
- Markttrends-Bericht (Quellen: Gartner, Frost & Sullivan, etc.)
- Regulatory Landscape-Analyse (EASA, nationale Behörden)
- Bedarfsanalyse-Ergebnisse

D. Lebensläufe der Gründer

- **Felix Zauner** – CV mit Fokus auf technische Expertise und Projektleitung
- **Timofey Luzin** – CV mit Schwerpunkt Unternehmensaufbau und Finanzmanagement
- Zertifikate und Qualifikationen
- Letters of Reference von früheren Arbeitgebern/Partnern

E. Marketing und Vertriebsmaterialien

- Pitch Deck (Investor-Präsentation)
- Produktbroschüre und Datenblätter
- Case Studies und Referenzen
- Website und Digital Marketing-Strategie
- Fachmessen-Planung und Budgets

F. Rechtliche und Zulassungs-Dokumente

- Gründungsdokumente (Gesellschaftervertrag, Handelsregistereintrag)
- Versicherungen (Produkthaftung, Cyber, D&O)
- Intellectual Property-Register (Patents, Marken, Copyrights)
- Non-Disclosure Agreements (NDA) mit Partnern
- Verträge mit Lieferanten und Kunden

G. Glossar und Abkürzungen

- **ALBERT:** [Vollständige Ausschreibung/Akronym-Bedeutung]
- **UAV:** Unmanned Aerial Vehicle (Drohne)
- **COTS:** Commercial Off-The-Shelf (fertige Komponenten)
- **EASA:** European Aviation Safety Agency
- **FFG:** Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
- **ISO 9001:** Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung
- **ISO 27001:** Informationssicherheits-Managementsystem
- **CE:** Conformité Européenne (Europäische Konformität)
- **SLA:** Service Level Agreement
- **NPS:** Net Promoter Score
- **ROI:** Return on Investment
- **TCO:** Total Cost of Ownership
- **MTBF:** Mean Time Between Failures
- **CAC:** Customer Acquisition Cost
- **LTV:** Lifetime Value

H. Kontaktinformationen und Weitere Ressourcen

- **Unternehmenskontakt:**
 - E-Mail: kontakt@albert-aerospace.at
 - Website: www.albert-aerospace.com
 - Telefon: [+43 XXX XXXXXXXX]
- **Bürostandort:** [Adresse], Salzburg, Österreich
- **Weitere Informationen:**
 - LinkedIn-Profil: [Link]
 - Twitter/X: [@AlbertAerospace]
 - Branchenverbände: [Mitgliedschaften, falls relevant]

Ende des Businessplans

Dieses Dokument ist vertraulich und nur für die Empfänger bestimmt.

Vervielfältigung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt.

Stand: 10. Januar 2026